

Manual de Uso - Cicloergômetro

ZIMA USP

June 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Como Usar	3
3	Módulos	4
3.1	Normal	4
3.2	Assistido	4
3.3	Resistido	4
4	Site	5

1 Introdução

O cicloergômetro é um aparelho de fisioterapia adaptativo para reabilitação de pacientes acamados no ambiente hospitalar, voltado para a recuperação e/ou fortalecimento dos membros inferiores. Este equipamento pode ser utilizado em pacientes acordados ou em estado de coma, incluindo, para isso, as adaptações e módulos necessários para atender essa variedade de casos.

Este documento se compromete a servir como um guia para o uso do cicloergômetro, indicando como instalá-lo adequadamente no leito, como posicionar o paciente, como explorar os diversos módulos de sua automação e outros detalhes. Para tal, será considerado que o dispositivo já esteja completamente montado com todos seus componentes, como especificado em seu Manual de Montagem.

2 Como Usar

Para fazer uso do Cicloergômetro, deve-se seguir os seguintes passos:

1. Regule a altura da mesa por meio do manípulo. Ajuste para que ele passe da altura da cama.
2. Encaixar a mesa do cicloergômetro na cama, repousando a tampa da mesa sobre a cama e passando os pés da mesa por baixo da estrutura da cama. Oriente de tal forma que a tela de display fique voltada para o lado contrário ao paciente. Se necessário, solte o manípulo para que a mesa se prenda pelo próprio peso.
3. Certifique-se que o botão vermelho na lateral da mesa não está pressionado. Caso esteja, solte-o girando levemente na orientação indicada no próprio botão.
4. Garanta que os eletroímãs dispostos na mesa estejam ligados, verificando o interruptor próximo à perna da mesa.
5. Encaixe os pedais no eixo do pedal, orientados para que o encaixe do pé fique em direção ao paciente, e trave-os.
6. Posicione as pernas do paciente nos pedais. Ajuste a altura do suporte de pernas soltando completamente o manípulo na lateral do pedal e subindo o suporte até que fique na altura desejada. Quando regulada, rosqueie o manípulo completamente de volta ao pedal para garantir estabilidade.
7. Fixe os pés e as pernas do paciente com alguma faixa de escolha. Para fins de exemplificação, será utilizado uma faixa de velcro, a qual pode ser reservada individualmente à cada paciente. Passe-a nos rasgos tanto na sola do pedal, para fixar o pé, quanto no suporte das pernas, para fixar as pernas, envolvendo os membros.
8. Ligue a fonte do equipamento em uma tomada, certificando-se de que esta funcionando pela tela de display, a qual estará ligada.
9. Desacople o joystick anexado à estrutura do Cicloergômetro. Selecione um dos três módulos disponíveis e defina os parâmetros referentes ao módulo selecionado, conforme recomendado de acordo com o guia abaixo.
10. Caso deseje interromper o funcionamento automático do equipamento antes do fim da atividade, pressione o botão vermelho na lateral da mesa.

3 Módulos

3.1 Normal

Este módulo tem como função a coleta de dados referentes à atividade realizada pelo paciente durante a duração estabelecida. O equipamento não realizará nenhuma força auxiliatória ou contrária, porém deve permanecer ligado para analisar completamente a atividade.

Parâmetros

- Tempo de duração (definido em minutos)

3.2 Assistido

Este módulo realiza uma força auxiliatória independente à movimentação do paciente. Sua principal função é auxiliar na reabilitação de pacientes em estado de coma ou com o movimento dos membros inferior muito comprometido. Determina-se uma frequência específica e esta será mantida durante a duração do exercício.

Parâmetros

- Tempo de duração (definido em minutos)
- Rotação média (definida em rotações por minuto)

3.3 Resistido

Parâmetros

- Tempo de duração (definido em minutos)
- Força do motor (definida entre 0 (mínimo) e 255 (máximo))

4 Site

Para acessar o site do ciclo, é necessário seguir o passo-a-passo listado abaixo:

1. Na tela display do aparelho, selecione o modo "Configurações";
2. Procure por "RESETWIFI" e o selecione;
3. Certifique-se que há uma conexão de uma rede de internet;
4. Procure no dispositivo com o qual irá acessar o site a rede "CicloErgometro" e conecte-se a ela;
5. Um site abrirá automaticamente. Nele você deverá selecionar a opção "Conectar ao Wi-fi";
6. Selecione, na lista de redes disponíveis, o Wi-fi de sua rede local;
7. Digite a senha no campo apropriado e espere até o dispositivo desconectar automaticamente de "CicloErgometro";
8. Agora vá para a tela display do aparelho e selecione o modo "Configurações";
9. Procure por "Obter o IP" e o selecione;
10. Será mostrado um valor do tipo 'XXX.XXX.X.X'. Copie-o no seu navegador exatamente como mostrado;
11. Por fim, você deve ser transportado para o site de dados do ciclo.

Agora, estando dentro do site do Ciclergômetro:

1. Existem 3 abas na parte superior do site, sendo elas: 'Resistivo', 'Passivo' e 'Normal'; cada uma delas mostra os dados de um tipo de seção diferente
2. Para acessar os dados, vá até à aba do modo desejado, recarregue a página e clique na desejada seção, as quais estão enumeradas em ordem de qual foi feita primeira (A seção 1 é a mais antiga).
3. Nessas páginas, os dados serão disponibilizados na forma de um gráfico (RPM x Tempo), em que a frequência/velocidade que o paciente pedala está no eixo das ordenadas (vertical) e o momento que ele atingiu esse valor está no eixo das abscissas (horizontal).